

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב - המחלקה למתמטיקה - סמסטר א' התשפ"ה
חדו"א ג1 (9141-1-201) - מבחן לדוגמה
המרצים:
ד"ר נעה איידלשטין, ד"ר אירנה לרמן, ד"ר יונה מייזל

תאריך: 6 במרץ 2025
משך הבחינה: שלוש שעות
חומר עזר: דף נוסחאות דו-צדדי בגודל A4 ומחשבון 4 פעולות

הנחיות:

- יש לענות על כל השאלות.
- יש לכתוב פתרונות מלאים ומנומקים היטב ובכתב יד ברור במקומות המיועדים לכך בטופס הבחינה. מחברות הטיוטה לא תיבדקנה! אחרי כל שאלה יש די והותר מקום על מנת לכתוב פתרון מלא ומנומק היטב. אם בכל זאת הנכם זקוקים למקום נוסף אתם רשאים להשתמש בשני הדפים האחרונים המצורפים לטופס זה.
- מספר הנקודות הכולל במבחן הוא 100.
- אין להשתמש בעט אדום במבחן.

שימו לב: דפי הטיוטה ישלחו למגרסה.

בהצלחה!

1. (א) (11 נק') נגדיר פונקציה על ידי

$$f(x) = \begin{cases} x^3 \sin(\frac{5}{x}), & \text{if } x \neq 0, \\ 0, & \text{if } x = 0 \end{cases}$$

האם הפונקציה רציפה וגזירה בנקודה $x = 0$? נמקו.

(ב) (10 נק') חשבו את הגבול

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\tan(2x)}$$

2. (א) (11 נק') מצאו את כל האסימפטוטות של הפונקציה

$$f(x) = \frac{2x^2 - 3x + \ln(x)}{x}$$

נמקו.

(ב) (10 נק') מצאו תחומי קמירות ונקודות פיתול של הפונקציה

$$f(x) = x^2 \cdot e^{-x}$$

נמקו.

3. (16 נק') העריכו בעזרת קירוב לינארי (פולינום טיילור ממעלה ראשונה) את $\sqrt[4]{18}$ ותנו חסם לשגיאה.

4. (א) (11 נק') חשבו את האינטגרל

$$\int \frac{6x^2 + 13x + 8}{x^3 + 2x^2 + 2x} dx$$

(ב) (10 נק') מצאו את הפתרון הכללי של המשוואה הדיפרנציאלית

$$(x^2 + 4)y' + 2xy^2 = 0$$

5. (א) (10 נק') חשבו את נפח גוף הסיבוב של הפונקציה $f(x) = \sqrt{\cos x} \cdot \sin^2 x$ בקטע $[0, \frac{\pi}{2}]$.

(ב) (11 נק') חשבו את האינטגרל הלא אמיתי $\int_0^\infty x e^{-x} dx$, או הראו שאינו מתכנס.

דף זה מיועד לשימוש התלמידים

דף זה מיועד לשימוש התלמידים